

Pablo Santana de Souza

Engenheiro de Software Júnior

(71) 98180-4830 | pgsdesouza@gmail.com | github.com/Pablo-Sant

Python • FastAPI • RAG • Machine Learning • Docker • CI/CD

RESUMO PROFISSIONAL

Engenheiro de Software Júnior com foco em desenvolvimento backend em Python, atuando na construção de APIs escaláveis, seguras e orientadas a dados. Experiência prática com FastAPI, SQLAlchemy, autenticação JWT, integração com bancos relacionais e processos de deploy com Docker e pipelines de CI/CD.

Forte base em ciência de dados e aprendizado de máquina, além de experiência com sistemas baseados em LLMs, incluindo o desenvolvimento de múltiplos pipelines de RAG (Retrieval-Augmented Generation) — desde ingestão e processamento de documentos até integração com modelos de linguagem, incluindo manipulação de documentos históricos digitalizados via OCR. Já desenvolvi soluções completas que integram backend, machine learning e LLMs em ambientes de produção, incluindo deploy em plataformas cloud, monitoramento e aplicação de logs para observabilidade.

CONHECIMENTOS TÉCNICOS

Backend

Python • FastAPI • APIs REST • SQLAlchemy • Arquitetura em camadas (models, services, routes, schemas) • Autenticação e autorização (JWT) • Integração com bancos de dados • Logging e observabilidade

Dados e Machine Learning

Análise Exploratória de Dados (EDA) • Limpeza e pré-processamento • Engenharia de features • Scikit-Learn • XGBoost • Métricas (Accuracy, Precision, Recall, F1, MAE)

IA e LLMs

RAG (Retrieval-Augmented Generation) • LlamaIndex • Engenharia de embeddings • Pinecone • OCR de documentos históricos • Integração com LLMs via API (Groq)

DevOps e Infraestrutura

Docker • CI/CD • Deploy de aplicações • Hugging Face Spaces • Railway • PostgreSQL • Supabase

Frontend

React

Engenharia de Software

Git/GitHub • Versionamento • Levantamento de requisitos

PROJETOS

Backend (Projetos em Destaque)

Sistema ERP — Backend Completo

- API REST em FastAPI com arquitetura em camadas (models, services, routes, schemas)
- Autenticação e autorização via JWT
- Integração com banco de dados via SQLAlchemy
- Containerização com Docker e pipeline de CI/CD para build automático de imagens a cada push
- Foco em escalabilidade, organização e boas práticas de engenharia

<https://github.com/Pablo-Sant/ERP>

TriagemIA — Sistema Inteligente de Pré-Consulta e Apoio à Decisão Clínica

Projeto de estudo/portfólio (não utilizado em ambiente clínico real). Plataforma de pré-consulta que centraliza a triagem de pacientes antes do atendimento médico.

- API assíncrona (AsyncSession) sustentando o ciclo completo triagem → priorização → atendimento
- Fluxo de triagem dinâmico, com perguntas condicionais que se ajustam à resposta anterior
- Classificação automática de risco por pontuação acumulada e por sinais críticos específicos (emergência respiratória, cardíaca, hemorragia, inconsciência, entre outros)
- Geração automática de resumo clínico contextualizado via LLM (Groq), com fallback para indisponibilidade do serviço
- Fila de atendimento priorizada por gravidade clínica, não por ordem de chegada
- Arquitetura em camadas (models, services, routes, schemas) isolando regra de negócio (services) da orquestração HTTP, com Pydantic e SQLAlchemy (enums nativos do PostgreSQL para status e classificação de risco)

https://github.com/Pablo-Sant/Plataforma_Educacao_Saude

Inteligência Artificial e RAG

RAG — Código de Defesa do Consumidor (LLM + Backend)

- Pipeline completo de RAG: ingestão e processamento do Código de Defesa do Consumidor
- Estratégias de chunking, geração de embeddings e indexação/recuperação de contexto com LlamaIndex

- Integração com LLM para respostas contextualizadas e API em FastAPI para consumo do sistema
- Deploy da aplicação no Hugging Face Spaces

https://github.com/Pablo-Sant/RAG_CDC

RAG — Documentos Históricos (Atas Municipais, início do século XX)

- Pipeline de RAG para consulta a atas históricas digitalizadas via OCR, com grafias e ortografia antigas
- Indexação vetorial com Pinecone e recuperação de contexto via LlamaIndex, integrado a LLM (Groq)
- API em FastAPI e frontend em React consumindo o sistema, orquestrados via Docker Compose
- Próximo passo: aplicar a mesma abordagem de OCR e RAG a um jornal histórico digitalizado

https://github.com/Pablo-Sant/rag_atas_presidencia_conselho

Ciência de Dados e Machine Learning

API de Previsão de Preço de Carros

- Pipeline completo de dados, treinamento e validação de modelo (XGBoost)
- Resultado: MAE ≈ US\$ 5.000 — desempenho prático sólido para um problema de precificação ruidoso e heterogêneo
- Deploy do modelo via Railway e API REST em FastAPI para consumo em produção

https://github.com/Pablo-Sant/previsao_preco_carro

Classificação — Diabetes e Desempenho Estudantil

- Limpeza e preparação de dados reais, análise estatística, testes de hipóteses e interpretação orientada ao negócio
- Diabetes: Random Forest com 88% de acurácia (precisão 0.78, recall 1.00, F1 0.88)
- Desempenho estudantil: Regressão Logística com 92% de acurácia média e 94% de recall na classe positiva

github.com/Pablo-Sant/Classificacao_diabetes | github.com/Pablo-Sant/Students_Performance

EXPERIÊNCIA

Tecno System

- Desenvolvimento backend com TypeScript
- Levantamento de requisitos
- Trabalho colaborativo com versionamento e Trello

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Bacharelado em Engenharia de Software

UNEB – Universidade do Estado da Bahia (Campus 2) — Conclusão: Dezembro 2027

CURSOS COMPLEMENTARES

- Machine Learning e Data Science com Python — Udemy
- FastAPI — APIs Modernas — Udemy
- SQLAlchemy — Udemy